

bit_analysis_5m

July 10, 2025

1 Análisis de eficiencia de bits 5 metros de distancia

Este notebook analiza qué tan parecidos son los bits recibidos `bits_rx` con los bits transmitidos `bits_tx` y presenta gráficas, métricas de rendimiento y las imágenes que no cumplen con el criterio de coincidencia.

```
[31]: import pandas as pd
from pathlib import Path
from IPython.display import display, Image
import matplotlib.pyplot as plt

path = "./results/5m/"
nombre_csv = "resultados_comparacion_5m.csv"
df = pd.read_csv(path + nombre_csv)

# Vista rápida del DataFrame
display(df.head())
print(f"Filas totales: {len(df)}")
```

	num_auto	bw_plate_tx \
0	1	dataset_yolo/autos_bw/auto001.png
1	1	dataset_yolo/autos_bw/auto001.png
2	1	dataset_yolo/autos_bw/auto001.png
3	1	dataset_yolo/autos_bw/auto001.png
4	2	dataset_yolo/autos_bw/auto002.png

	bw_plate_rx	ocr_txt_tx	bits_equal	bit_errors \
0	data_5m/autos_bw/auto001_rep01.png	KOZ.808	True	0
1	data_5m/autos_bw/auto001_rep02.png	KOZ.808	True	0
2	data_5m/autos_bw/auto001_rep03.png	KOZ.808	True	0
3	data_5m/autos_bw/auto001_rep04.png	KOZ.808	False	9
4	data_5m/autos_bw/auto002_rep01.png	MAU.096	False	7

	bits_tx	bits_rx
0	[0 0 1 ... 0 0 0]	[0 0 1 ... 0 0 0]
1	[0 0 1 ... 0 0 0]	[0 0 1 ... 0 0 0]
2	[0 0 1 ... 0 0 0]	[0 0 1 ... 0 0 0]
3	[0 0 1 ... 0 0 0]	[0 0 1 ... 0 0 0]

```
4 [0 0 0 ... 0 0 0] [0 0 0 ... 0 0 0]
```

Filas totales: 1599

1.1 Distribución de errores de bit por imagen

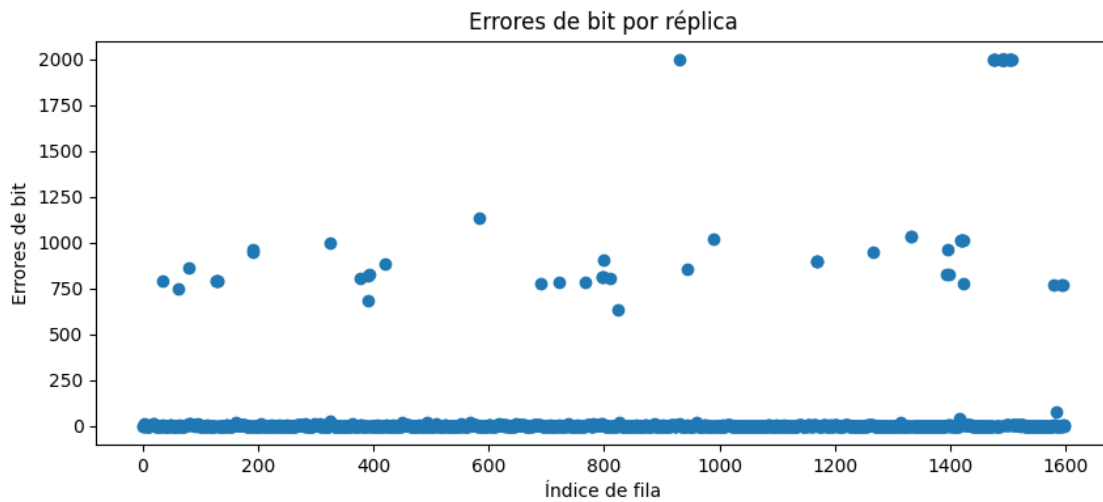
```
[32]: plt.figure()  
df['bit_errors'].plot(kind='hist', bins=30)  
plt.xlabel('Errores de bit por imagen')  
plt.ylabel('Frecuencia')  
plt.title('Histograma de errores de bit')  
plt.show()
```



1.2 Errores de bit por réplica

```
[33]: plt.figure(figsize=(10,4))  
plt.plot(df.index, df['bit_errors'], marker='o', linestyle='none')  
plt.xlabel('Índice de fila')  
plt.ylabel('Errores de bit')  
plt.title('Errores de bit por réplica')
```

```
plt.show()
```



1.3 Imágenes que no cumplen el criterio

```
[34]: # Eliminamos las que tienen 2000 errores, ya que es la imagen inversa
df = df[df['bit_errors'] < 2000]
```

```
[35]: import numpy as np    # por si no estaba importado

# --- Parámetros de tolerancia ---
BITS_TOTAL = 2000
max_errors = 100 # máximo de bits erróneos permitidos
max_ber     = max_errors / BITS_TOTAL # % BER máximo

# --- BER por fila ---
df['bits_total'] = BITS_TOTAL
df['ber'] = df['bit_errors'] / BITS_TOTAL

# --- Criterio de falla ---
fail_df = df[(df['bit_errors'] > max_errors) | (df['ber'] > max_ber)]

print(f'Imágenes que superan el umbral: {len(fail_df)}')
print(f'Total de imágenes: {len(df)}')
print(f'Porcentaje de fallos: {len(fail_df) / len(df) * 100:.2f}%')
display(
    fail_df[['num_auto', 'bw_plate_tx', 'bw_plate_rx',
             'bit_errors', 'ber']]
)
```

Imágenes que superan el umbral: 45

Total de imágenes: 1581

Porcentaje de fallos: 2.85%

	num_auto	bw_plate_tx \
34	13	dataset_yolo/autos_bw/auto013.png
63	64	dataset_yolo/autos_bw/auto064.png
80	26	dataset_yolo/autos_bw/auto026.png
127	64	dataset_yolo/autos_bw/auto064.png
128	64	dataset_yolo/autos_bw/auto064.png
129	64	dataset_yolo/autos_bw/auto064.png
130	64	dataset_yolo/autos_bw/auto064.png
191	61	dataset_yolo/autos_bw/auto061.png
192	53	dataset_yolo/autos_bw/auto053.png
325	99	dataset_yolo/autos_bw/auto099.png
377	105	dataset_yolo/autos_bw/auto105.png
391	122	dataset_yolo/autos_bw/auto122.png
392	107	dataset_yolo/autos_bw/auto107.png
393	107	dataset_yolo/autos_bw/auto107.png
421	110	dataset_yolo/autos_bw/auto110.png
583	127	dataset_yolo/autos_bw/auto127.png
691	90	dataset_yolo/autos_bw/auto090.png
722	79	dataset_yolo/autos_bw/auto079.png
768	89	dataset_yolo/autos_bw/auto089.png
797	125	dataset_yolo/autos_bw/auto125.png
798	125	dataset_yolo/autos_bw/auto125.png
799	125	dataset_yolo/autos_bw/auto125.png
800	93	dataset_yolo/autos_bw/auto093.png
810	94	dataset_yolo/autos_bw/auto094.png
824	95	dataset_yolo/autos_bw/auto095.png
945	109	dataset_yolo/autos_bw/auto109.png
990	122	dataset_yolo/autos_bw/auto122.png
1168	48	dataset_yolo/autos_bw/auto048.png
1169	48	dataset_yolo/autos_bw/auto048.png
1170	48	dataset_yolo/autos_bw/auto048.png
1267	33	dataset_yolo/autos_bw/auto033.png
1332	138	dataset_yolo/autos_bw/auto138.png
1333	138	dataset_yolo/autos_bw/auto138.png
1394	32	dataset_yolo/autos_bw/auto032.png
1396	16	dataset_yolo/autos_bw/auto016.png
1397	32	dataset_yolo/autos_bw/auto032.png
1418	96	dataset_yolo/autos_bw/auto096.png
1419	96	dataset_yolo/autos_bw/auto096.png
1420	96	dataset_yolo/autos_bw/auto096.png
1421	96	dataset_yolo/autos_bw/auto096.png
1422	96	dataset_yolo/autos_bw/auto096.png
1423	64	dataset_yolo/autos_bw/auto064.png
1580	26	dataset_yolo/autos_bw/auto026.png
1594	26	dataset_yolo/autos_bw/auto026.png

1595 26 dataset_yolo/autos_bw/auto026.png

	bw_plate_rx	bit_errors	ber
34	data_5m/autos_bw/auto013_rep01.png	790	0.3950
63	data_5m/autos_bw/auto064_rep01.png	749	0.3745
80	data_5m/autos_bw/auto026_rep01.png	863	0.4315
127	data_5m/autos_bw/auto064_rep02.png	792	0.3960
128	data_5m/autos_bw/auto064_rep03.png	789	0.3945
129	data_5m/autos_bw/auto064_rep04.png	789	0.3945
130	data_5m/autos_bw/auto064_rep05.png	790	0.3950
191	data_5m/autos_bw/auto061_rep01.png	960	0.4800
192	data_5m/autos_bw/auto053_rep01.png	945	0.4725
325	data_5m/autos_bw/auto099_rep01.png	996	0.4980
377	data_5m/autos_bw/auto105_rep01.png	808	0.4040
391	data_5m/autos_bw/auto122_rep01.png	681	0.3405
392	data_5m/autos_bw/auto107_rep01.png	821	0.4105
393	data_5m/autos_bw/auto107_rep02.png	825	0.4125
421	data_5m/autos_bw/auto110_rep01.png	883	0.4415
583	data_5m/autos_bw/auto127_rep01.png	1137	0.5685
691	data_5m/autos_bw/auto090_rep01.png	776	0.3880
722	data_5m/autos_bw/auto079_rep01.png	783	0.3915
768	data_5m/autos_bw/auto089_rep01.png	787	0.3935
797	data_5m/autos_bw/auto125_rep01.png	813	0.4065
798	data_5m/autos_bw/auto125_rep02.png	813	0.4065
799	data_5m/autos_bw/auto125_rep03.png	813	0.4065
800	data_5m/autos_bw/auto093_rep01.png	902	0.4510
810	data_5m/autos_bw/auto094_rep01.png	805	0.4025
824	data_5m/autos_bw/auto095_rep01.png	632	0.3160
945	data_5m/autos_bw/auto109_rep01.png	857	0.4285
990	data_5m/autos_bw/auto122_rep02.png	1018	0.5090
1168	data_5m/autos_bw/auto048_rep12.png	896	0.4480
1169	data_5m/autos_bw/auto048_rep13.png	896	0.4480
1170	data_5m/autos_bw/auto048_rep14.png	896	0.4480
1267	data_5m/autos_bw/auto033_rep05.png	949	0.4745
1332	data_5m/autos_bw/auto138_rep04.png	1033	0.5165
1333	data_5m/autos_bw/auto138_rep05.png	1033	0.5165
1394	data_5m/autos_bw/auto032_rep11.png	827	0.4135
1396	data_5m/autos_bw/auto016_rep12.png	959	0.4795
1397	data_5m/autos_bw/auto032_rep12.png	827	0.4135
1418	data_5m/autos_bw/auto096_rep06.png	1013	0.5065
1419	data_5m/autos_bw/auto096_rep07.png	1013	0.5065
1420	data_5m/autos_bw/auto096_rep08.png	1013	0.5065
1421	data_5m/autos_bw/auto096_rep09.png	1013	0.5065
1422	data_5m/autos_bw/auto096_rep10.png	1013	0.5065
1423	data_5m/autos_bw/auto064_rep15.png	779	0.3895
1580	data_5m/autos_bw/auto026_rep17.png	773	0.3865
1594	data_5m/autos_bw/auto026_rep18.png	773	0.3865
1595	data_5m/autos_bw/auto026_rep19.png	773	0.3865

1.3.1 Visualización de las primeras 5 imágenes fallidas

```
[36]: path = 'results/5m/'

for _, row in fail_df.head(25).iterrows():
    print(f"Auto {row['num_auto']} - errores: {row['bit_errors']}")
    display(Image(filename=row['bw_plate_tx']))
    display(Image(filename=path + row['bw_plate_rx']))
```

Auto 13 - errores: 790



Auto 64 - errores: 749



Auto 26 - errores: 863



Auto 64 - errores: 792



Auto 64 - errores: 789



Auto 64 - errores: 789



Auto 64 - errores: 790



Auto 61 - errores: 960



Auto 53 - errores: 945



Auto 99 - errores: 996





Auto 105 - errores: 808



Auto 122 - errores: 681



Auto 107 - errores: 821



Auto 107 - errores: 825



Auto 110 - errores: 883



Auto 127 - errores: 1137

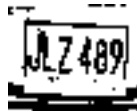


Auto 90 - errores: 776





Auto 79 - errores: 783



Auto 89 - errores: 787



Auto 125 - errores: 813



Auto 125 - errores: 813



Auto 125 - errores: 813



Auto 93 - errores: 902



Auto 94 - errores: 805



Auto 95 - errores: 632



```
[37]: # --- Umbral de bits erróneos ---
thr_err = 15

# --- Agrupar por auto y comprobar si alguna réplica cumple ---
auto_status = (
    df.groupby('num_auto')['bit_errors']
      .apply(lambda s: (s < thr_err).any())    # True = tiene al menos una buena
)

# Autos sin réplica "buena"
failed_autos = auto_status[~auto_status]      # False significa que falló
num_failed   = failed_autos.size
num_total    = auto_status.size

print(f'Autos sin ninguna réplica con < {thr_err} errores de bit: '
      f'{num_failed} de {num_total}')

# Mostrar la lista (si quieres verla)
display(failed_autos.index.tolist())
```

Autos sin ninguna réplica con < 15 errores de bit: 0 de 179

□